UNIVERSIDAD DE BURGOS

REGIONAL UNIVERSITY NETWORK
EUROPEAN UNIVERSITY

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Escuela Politécnica Superior
Universidad de Burgos

ASIGNATURA

Hardware de Aplicación Específica

BLOQUE I

Prácticas 1 a 5 y Reto 1

Estudiantes	Amin Hussien Castillo Derick Daumienebi Sakpa Sergiy Khudoley Macarenco
Correos electrónicos	ahc1015@alu.ubu.es dsx1019@alu.ubu.es skx1024@alu.ubu.es
Grupo	Grupo 03
Profesor/a	Cesar Represa Perez
Curso académico	2026–2027
Fecha de entrega	30 de octubre de 2026

Índice

1. Práctica nº 01: Procesado básico de imágenes **3**

1.1. Lectura y visualización con histograma . . . 3

1.2. Ecualización de la imagen . . . 3

1.3. Eliminación de píxeles por umbral de intensidad . . . 4

1.4. Suavizado de imágenes . . . 4

1.5. Cálculo del gradiente . . . 5

1.6. Realzado de imágenes . . . 5

1.7. Análisis de cinta transportadora (imagen im4.jpg) . . . 6

1.7.1. Cuestiones sobre la cinta transportadora . . . 6

2. Práctica nº 02: Procesado de imágenes en color **7**

2.1. Descomposición de canales en espacio RGB . . . 7

2.2. Conversión al espacio HSV . . . 7

2.3. Conversión al espacio YCbCr . . . 8

2.4. Aislamiento de color mediante selección interactiva (impixel) . . . 8

2.5. Generación de falso color mediante mapa de color (colormap) . . . 9

2.6. Conversión de escala de grises a color mediante espacio HSV . . . 9

2.6.1. Cuestiones sobre la moneda . . . 9

3. Práctica nº 03: Chroma Key **11**

3.1. Extracción de mascarilla y composición final . . . 11

4. Práctica nº 04: Imágenes binarias **12**

4.1. Segmentación de pastillas . . . 12

4.2. Etiquetado de componentes conexas . . . 13

4.3. Detección y enumeración de objetos . . . 14

4.4. Detección de ranuras horizontales . . . 15

4.4.1. Cuestiones sobre las ranuras . . . 15

5. Práctica nº 05: Reconocimiento y Clasificación **16**

5.1. Segmentación y detección de objetos (imagen im12.jpg) 16

5.2. Descriptores de forma y textura 16

5.3. Espacio de características y clasificación 17

5.4. Discriminación de elementos no reales 17

6. Reto nº 1: ¿Cuántos EUROS hay? **18**

6.1. Segmentación de los objetos (imagen im00.jpg) 18

6.2. Descriptores de los objetos 18

6.3. Detección de las monedas 19

6.4. Clasificación por valor e importe total 19

7. Conclusiones globales del Bloque I **20**

1. Práctica nº 01: Procesado básico de imágenes

1.1. Lectura y visualización con histograma

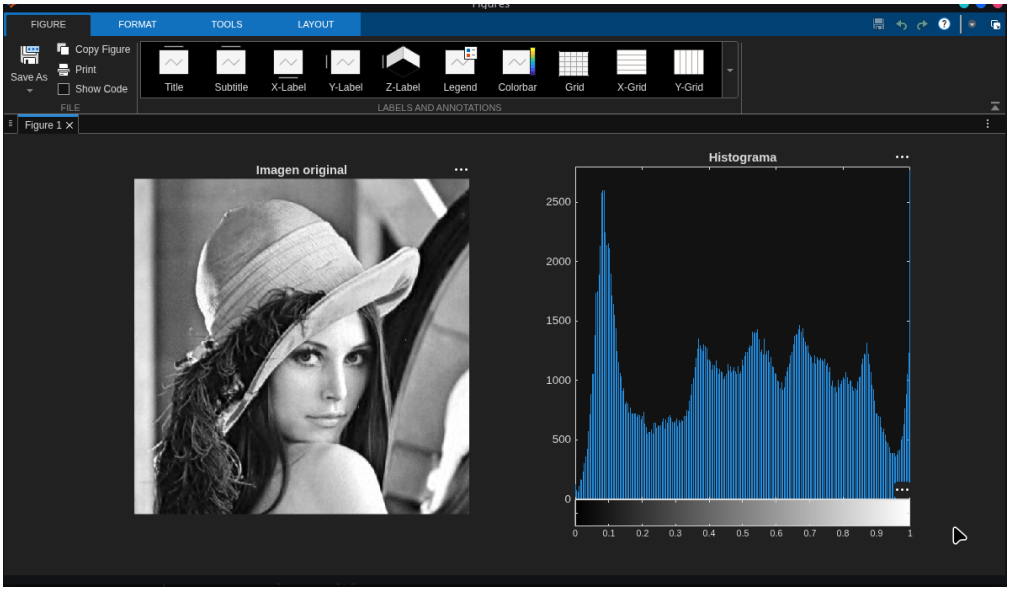


Figura 1: Carga de la imagen original y visualización de su histograma.

1.2. Ecualización de la imagen

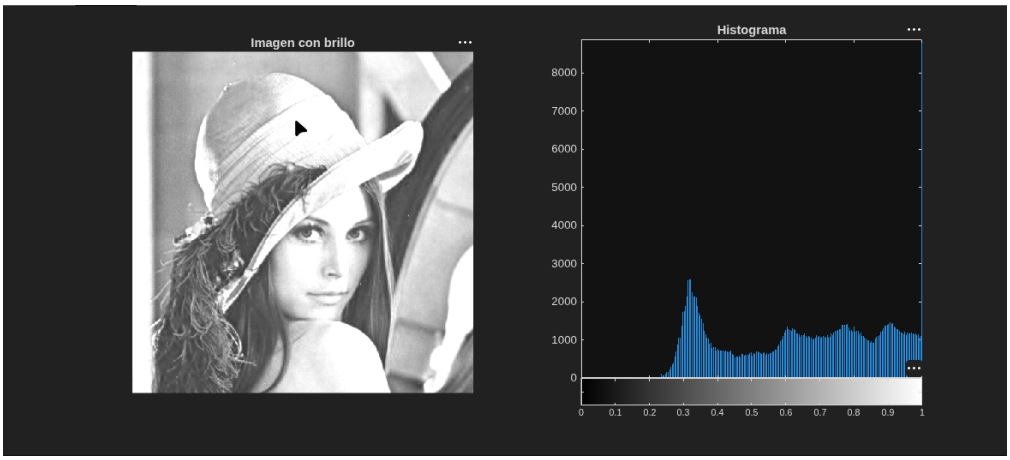


Figura 2: Imagen ecualizada y comparación de histogramas.

1.3. Eliminación de píxeles por umbral de intensidad

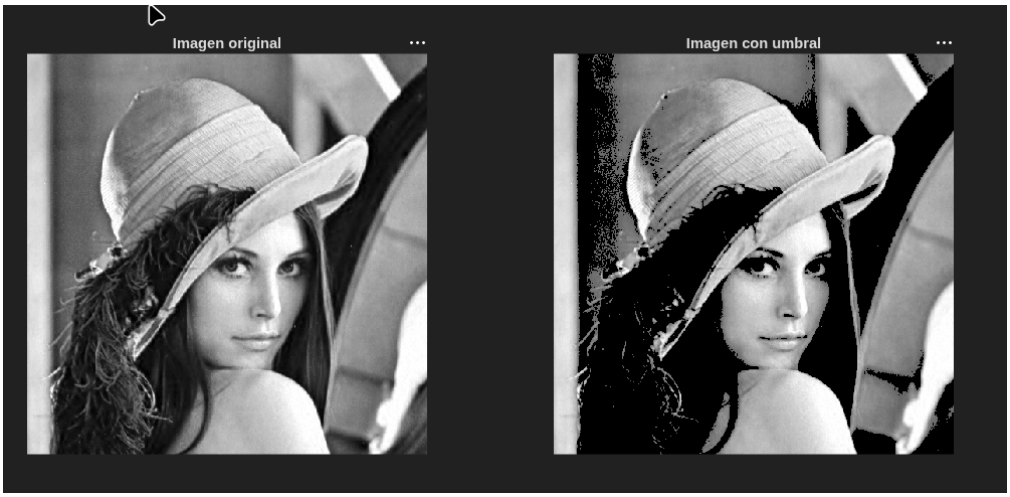


Figura 3: Resultado tras descartar intensidades inferiores al umbral seleccionado.

1.4. Suavizado de imágenes

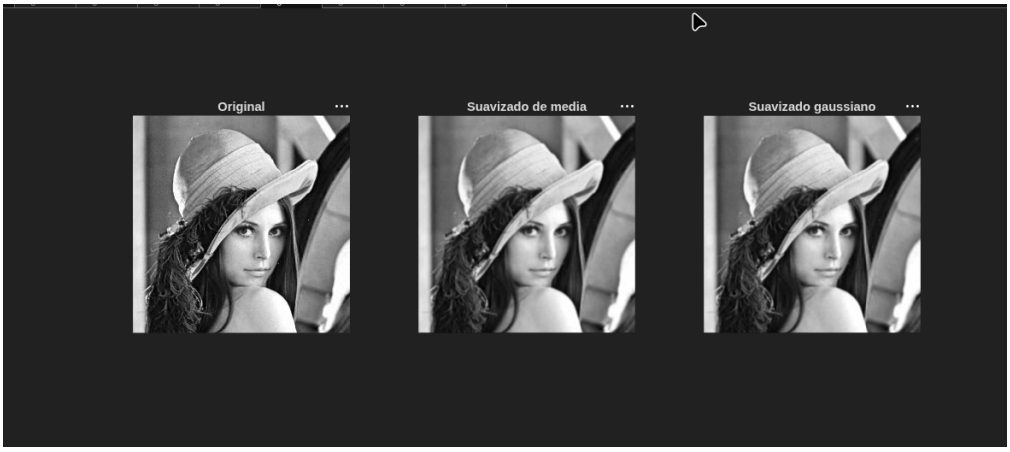


Figura 4: Suavizado de media y gaussiano frente a la imagen original.

1.5. Cálculo del gradiente

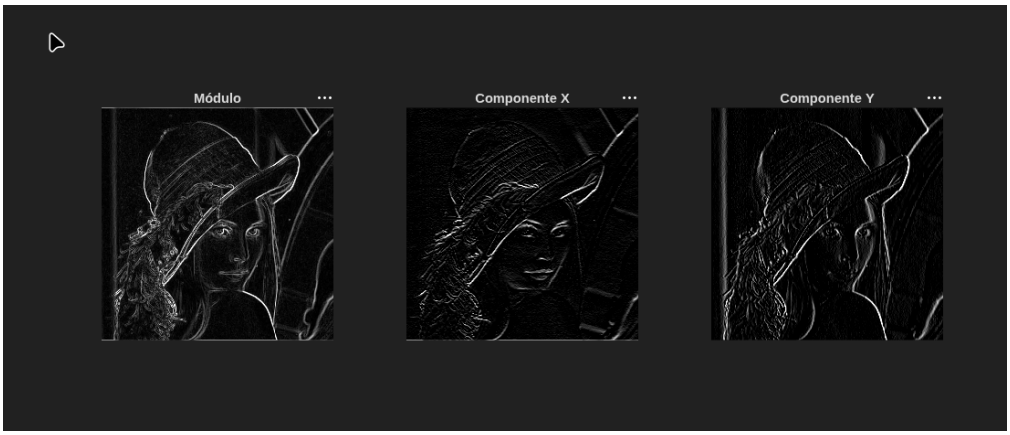


Figura 5: Componentes horizontal (G_x), vertical (G_y) y módulo del gradiente.

1.6. Realzado de imágenes



Figura 6: Realzado mediante gradiente y mediante laplaciano frente a la imagen original.

1.7. Análisis de cinta transportadora (imagen im4.jpg)

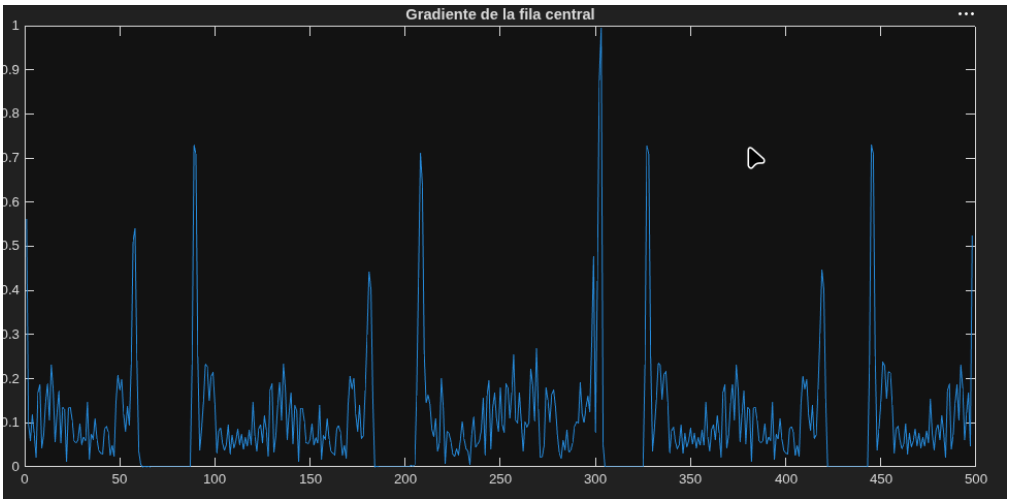


Figura 7: Perfil de la fila central del gradiente para la medición de botellas.

1.7.1. Cuestiones sobre la cinta transportadora

Según el gradiente de la fila central, la separación aproximada entre botellas es de 4,34 cm y el ancho aproximado de cada botella es de 16,45 cm.

Tras descartar los picos pegados quedan nueve distancias: 24, 25, 25 y 31 px (huecos entre botellas), 90, 91 y 91 px (botellas completas) y 52 y 56 px (botellas cortadas por el borde de la imagen). Como 498 px equivalen a 90 cm, la escala es de 5,53 px/cm, de modo que 24 px son unos 4,34 cm y 91 px unos 16,45 cm.

2. Práctica nº 02: Procesado de imágenes en color

2.1. Descomposición de canales en espacio RGB

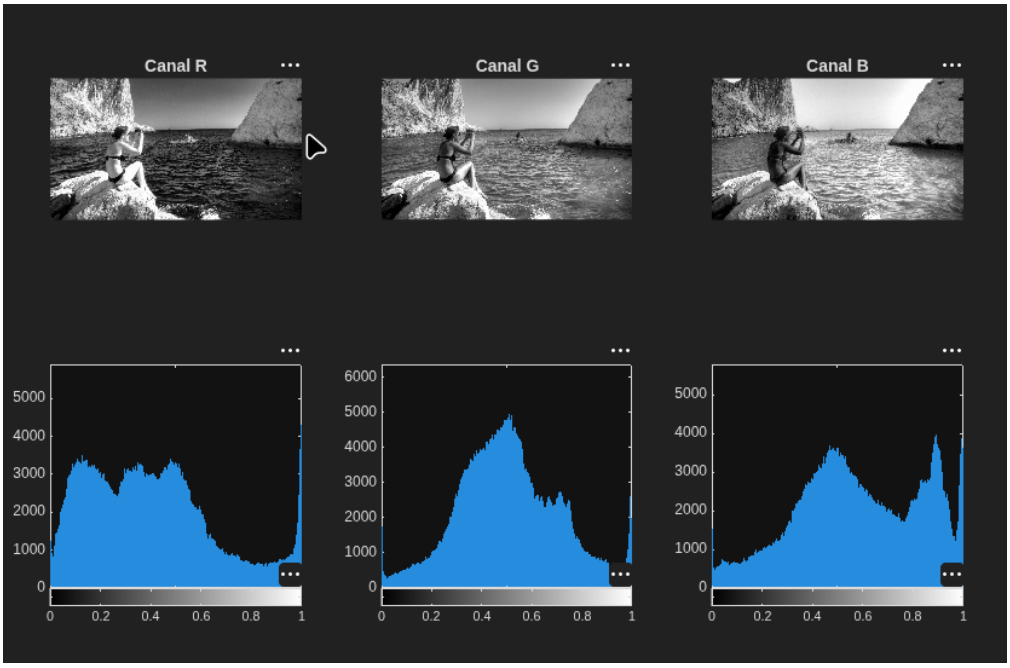


Figura 8: Canales R, G y B individuales con sus respectivos histogramas.

2.2. Conversión al espacio HSV

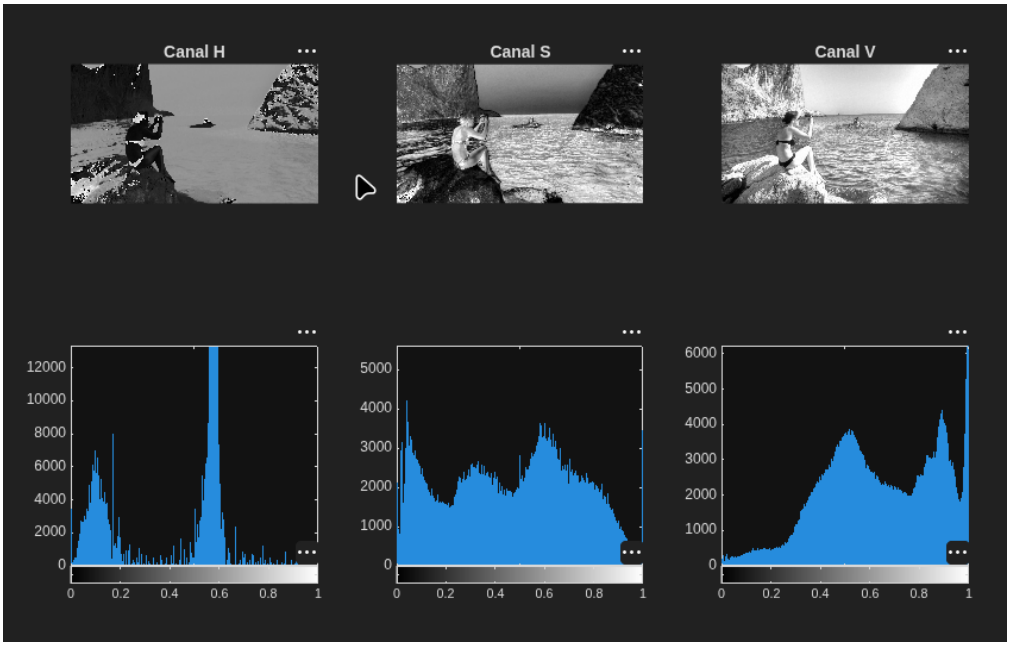


Figura 9: Canales H (tono), S (saturación) y V (brillo) e histogramas.

2.3. Conversión al espacio YCbCr

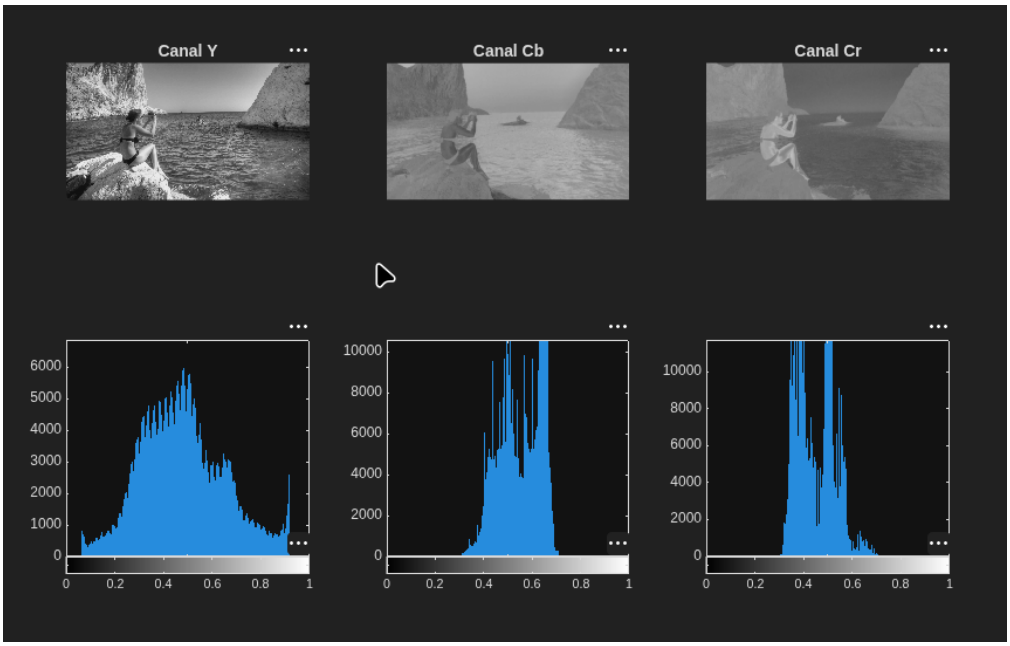


Figura 10: Canales Y (luminancia), Cb y Cr (crominancias) e histogramas.

2.4. Aislamiento de color mediante selección interactiva (impixel)

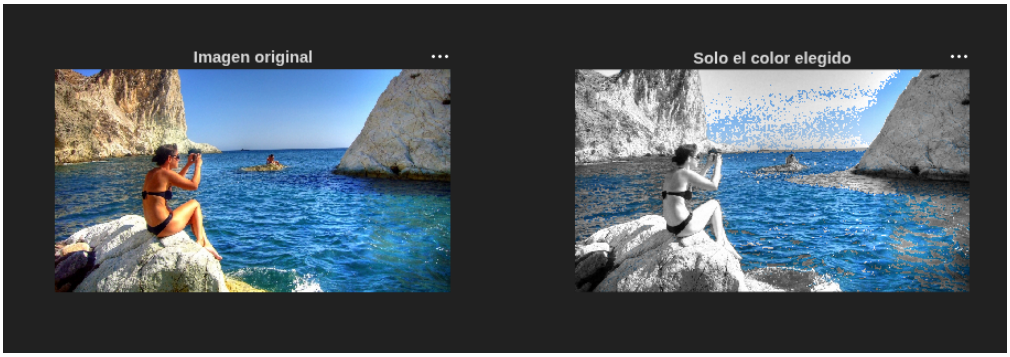


Figura 11: Imagen con preservación del color escogido y fondo a escala de grises.

2.5. Generación de falso color mediante mapa de color (colormap)

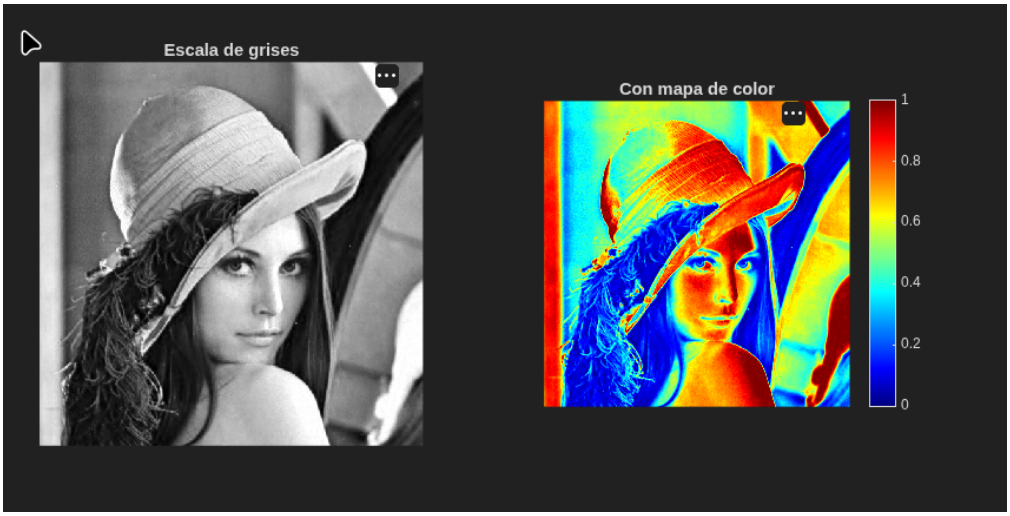


Figura 12: Imagen en escala de grises coloreada junto a su barra de color.

2.6. Conversión de escala de grises a color mediante espacio HSV

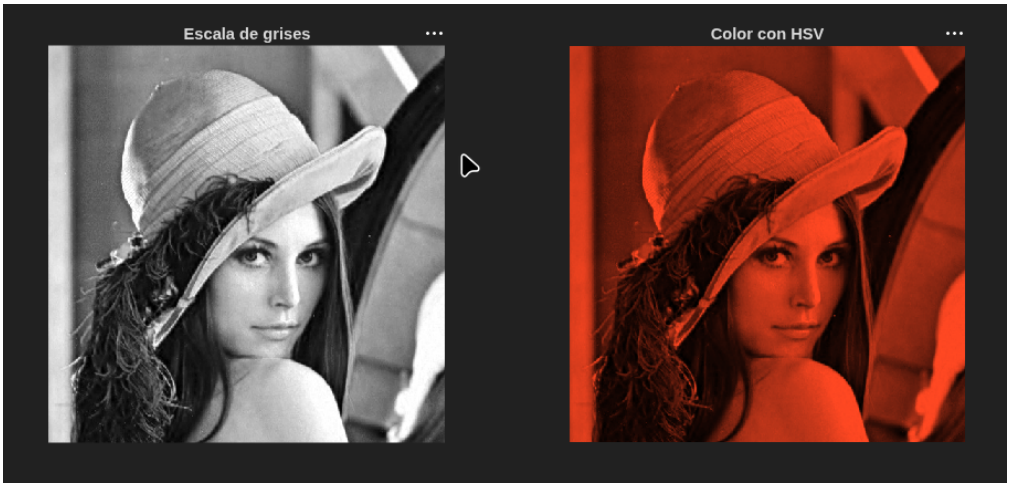


Figura 13: Coloreado en HSV utilizando la referencia de colorWheel.png.

2.6.1. Cuestiones sobre la moneda

Al segmentar por umbral (los píxeles con nivel de gris menor que 0,9 frente a un fondo blanco) el 48,9 % de la imagen corresponde a las monedas. Aplicando una regla de tres sobre los 4800 mm^2 y dividiendo entre 2 según la hipótesis del script, el área de una cara resulta de unos 1173 mm^2, y el diámetro equivalente es $d = 2\sqrt{A/\pi} \approx 38{,}65$ mm.

Este valor es bastante mayor que el de una moneda de euro real (entre 16 y 26 mm). La superficie de 4800 mm^2 es aproximada y el umbral incluye todo lo que no es blanco, así que el resultado es una estimación de orden de magnitud y no una medida exacta.

3. Práctica nº 03: Chroma Key

3.1. Extracción de mascarilla y composición final

Se obtiene la mascarilla por diferencia de color (con el color de fondo verde) y se compone el motivo sobre el nuevo fondo. El resultado final es el siguiente.

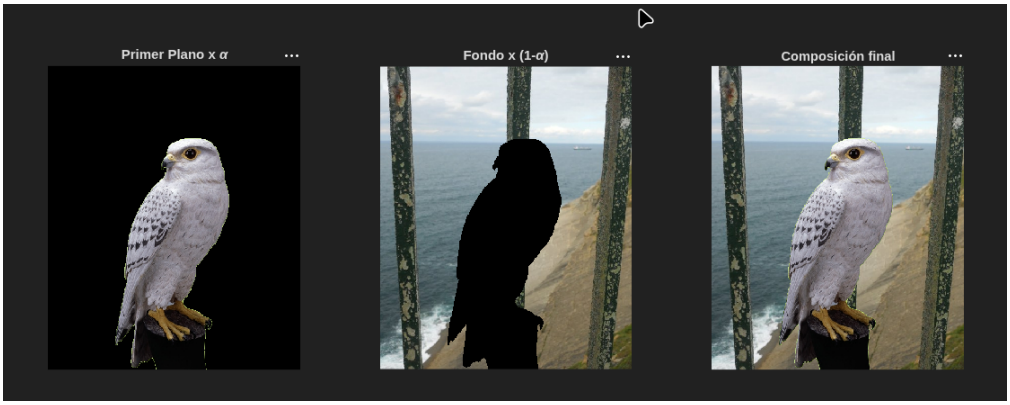


Figura 14: Composición final generada a partir de la diferencia de color.

4. Práctica nº 04: Imágenes binarias

4.1. Segmentación de pastillas

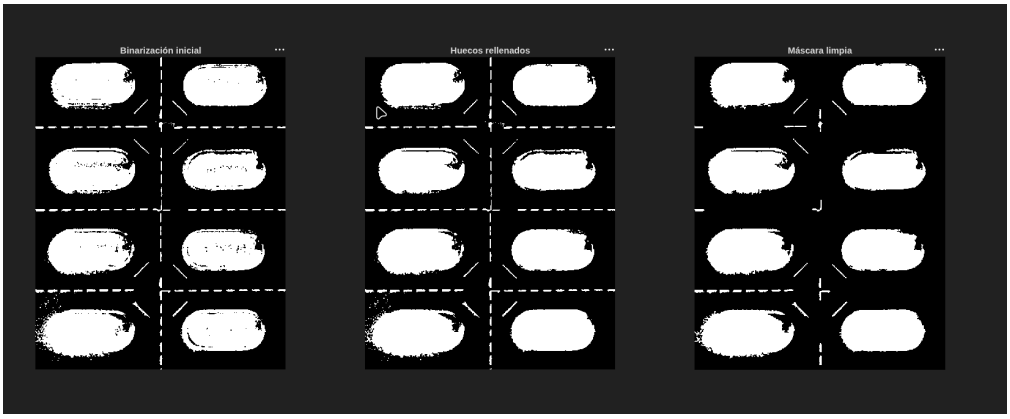


Figura 15: Etapas intermedias de binarización y rellenado de huecos (imfill).

4.2. Etiquetado de componentes conexas

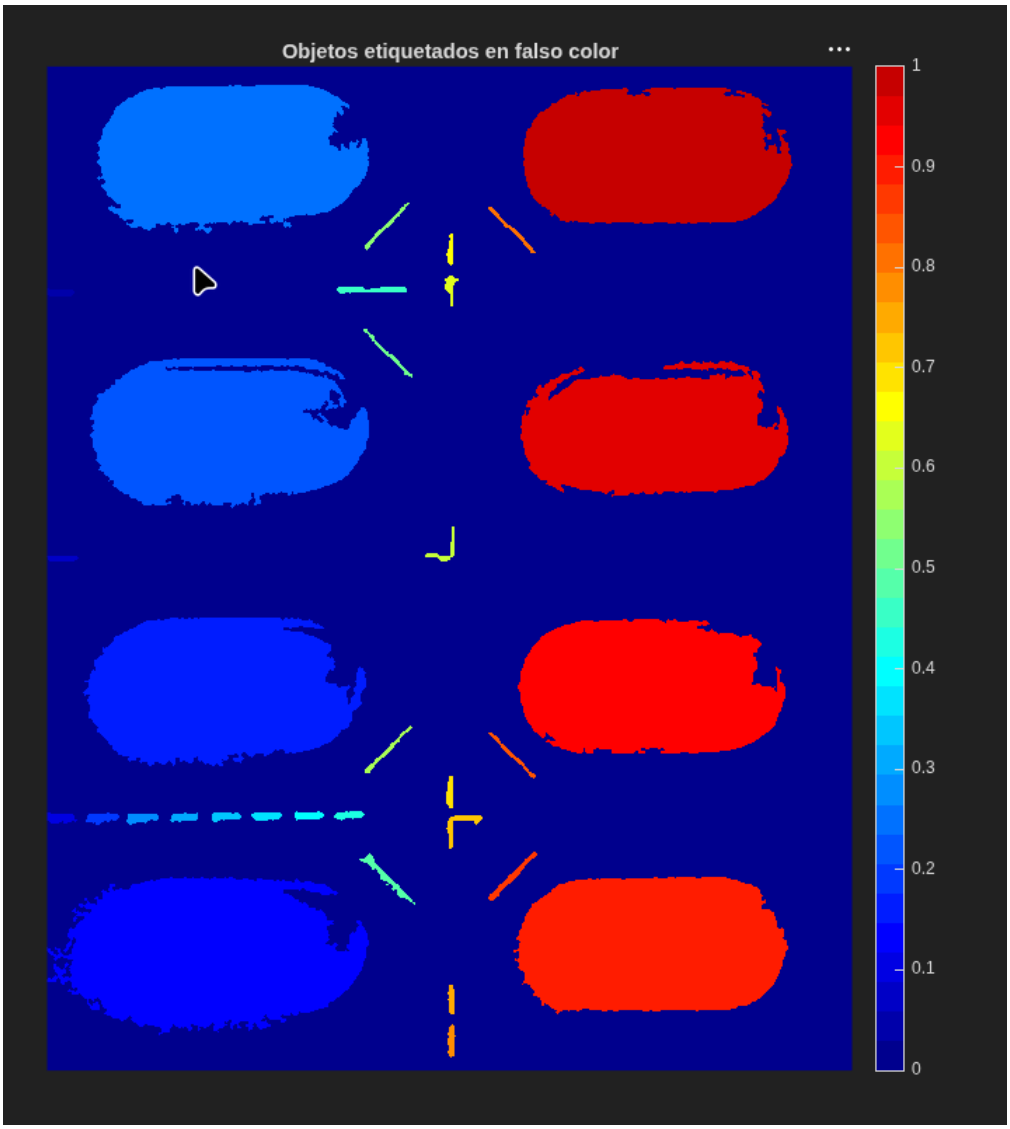


Figura 16: Matriz de etiquetas visualizada con mapa de colores adaptado.

4.3. Detección y enumeración de objetos

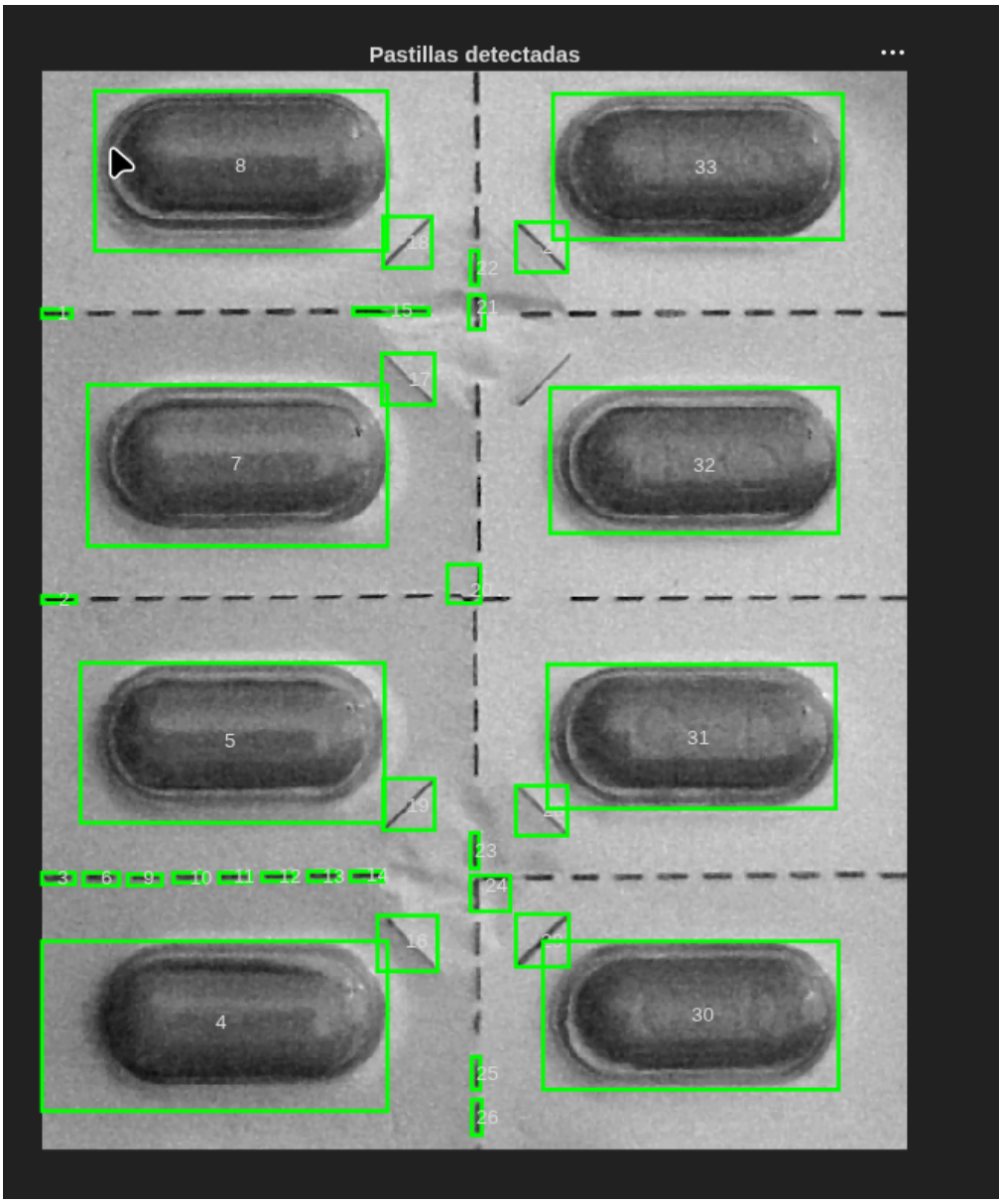


Figura 17: Pastillas señaladas con rectángulos de área mínima y texto numerado.

4.4. Detección de ranuras horizontales

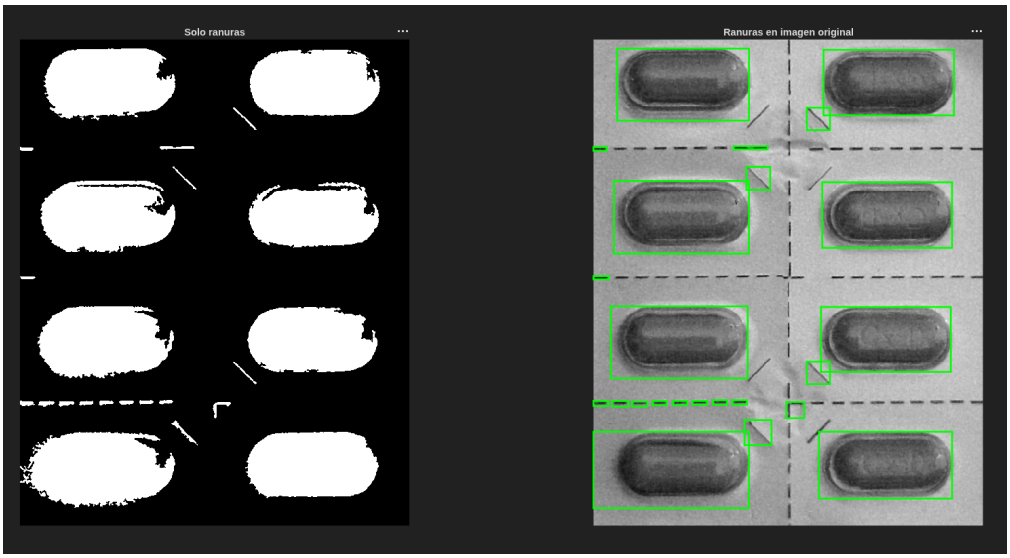


Figura 18: Ranuras horizontales aisladas (izquierda) y localizadas sobre la imagen original (derecha).

4.4.1. Cuestiones sobre las ranuras

Aproximadamente hay 24 ranuras horizontales en el blíster. Se obtienen filtrando los objetos detectados por su geometría: se conservan los rectángulos de área mínima cuya anchura es mayor que su altura, es decir, los objetos alargados en horizontal.

5. Práctica nº 05: Reconocimiento y Clasificación

5.1. Segmentación y detección de objetos (imagen im12.jpg)

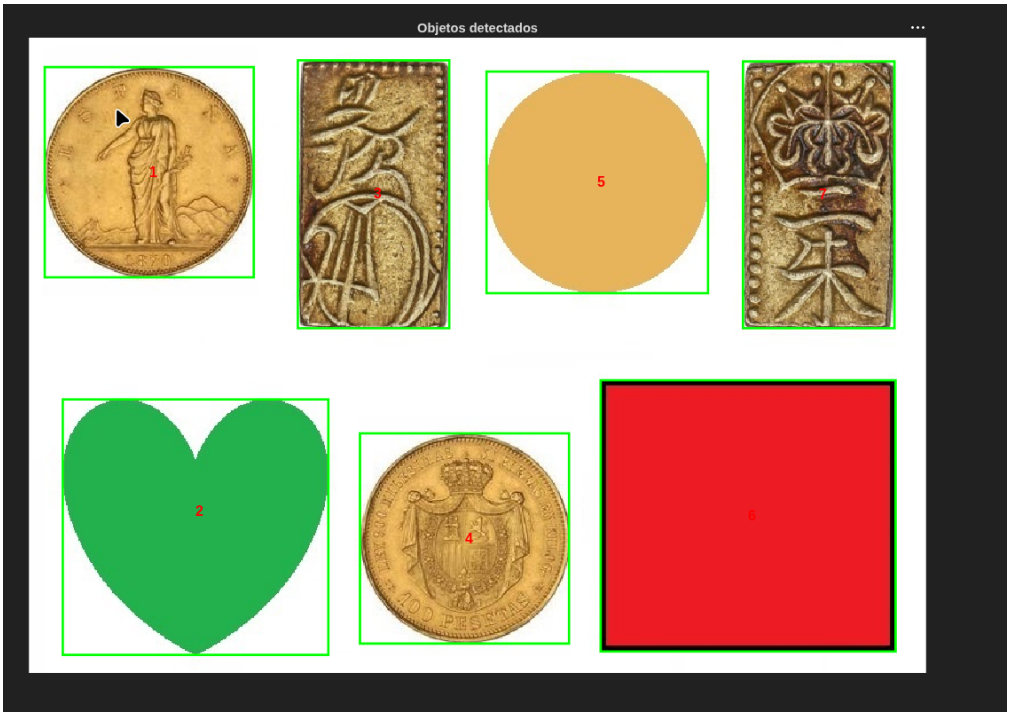


Figura 19: Objetos segmentados, etiquetados y señalados con su BoundingBox.

5.2. Descriptores de forma y textura

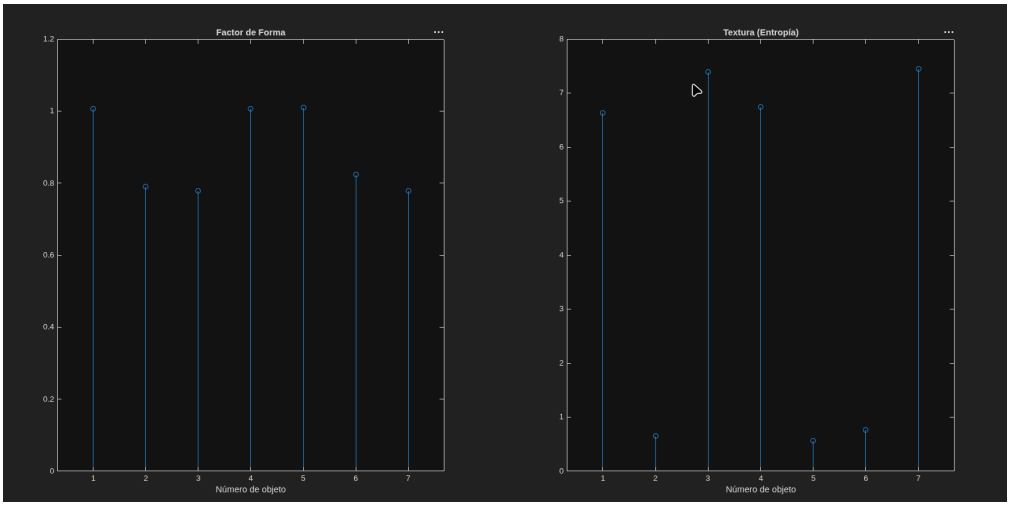


Figura 20: Factor de forma (izquierda) y entropía (derecha) de cada objeto.

5.3. Espacio de características y clasificación

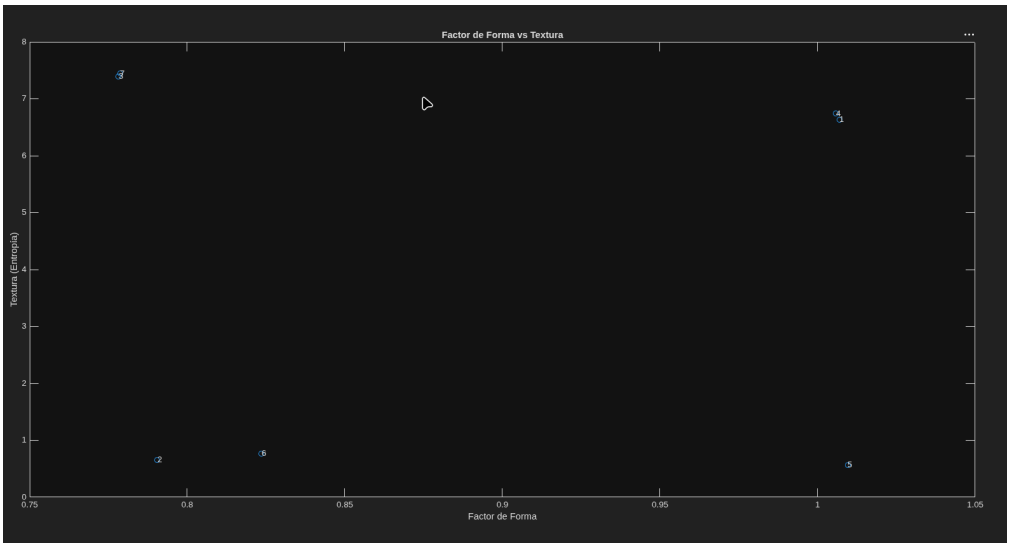


Figura 21: Factor de forma frente a entropía de cada objeto, numerados como en la figura anterior.

5.4. Discriminación de elementos no reales



Figura 22: Identificación y marcado sobre la imagen original de elementos circulares ficticios.

6. Reto nº 1: ¿Cuántos EUROS hay?

6.1. Segmentación de los objetos (imagen im00.jpg)

Se binariza la imagen, se rellenan los huecos de las regiones y se elimina el ruido de pequeño tamaño.

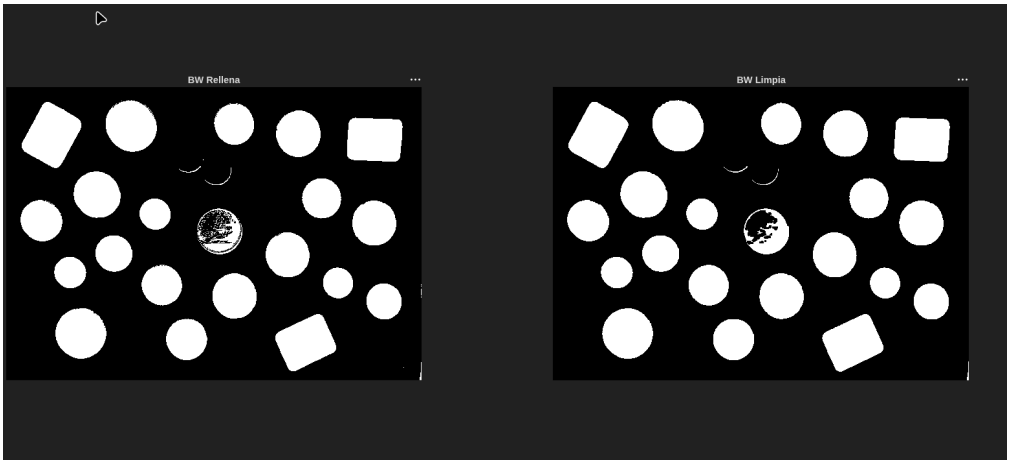


Figura 23: Pasos intermedios de la segmentación: relleno de huecos y máscara limpia.

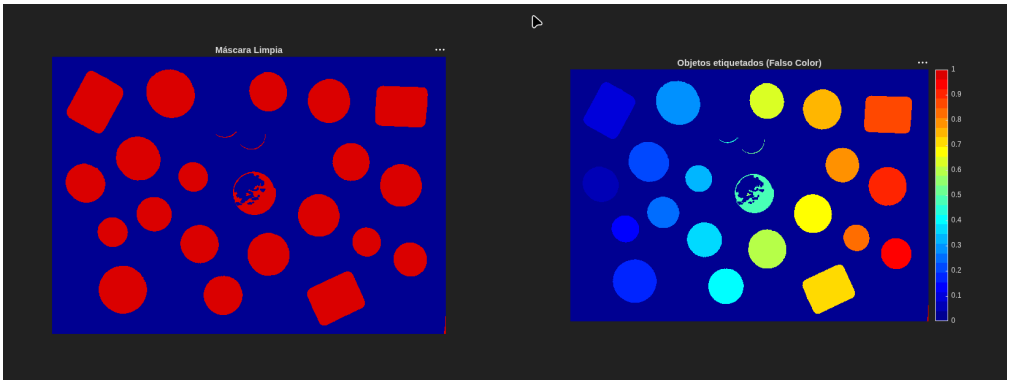


Figura 24: Máscara limpia y objetos etiquetados con falso color.

6.2. Descriptores de los objetos

Para distinguir las monedas de euro del resto de objetos se calculan el factor de forma y la media del canal H de cada región.

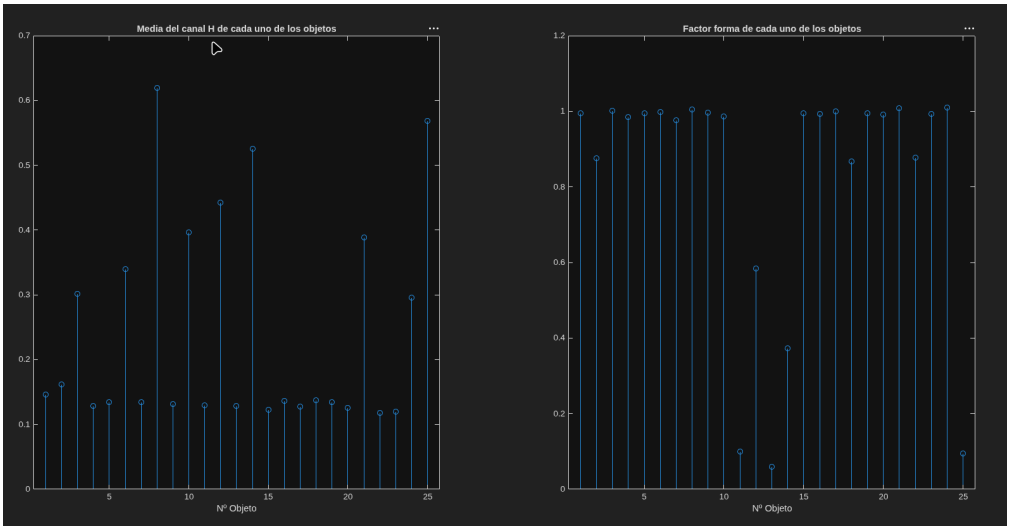


Figura 25: Media del canal H y factor de forma de cada uno de los objetos.

6.3. Detección de las monedas

Se señalan los objetos con forma circular y el tono propio de las monedas de euro, descartando las fichas de colores y las monedas de otros valores.

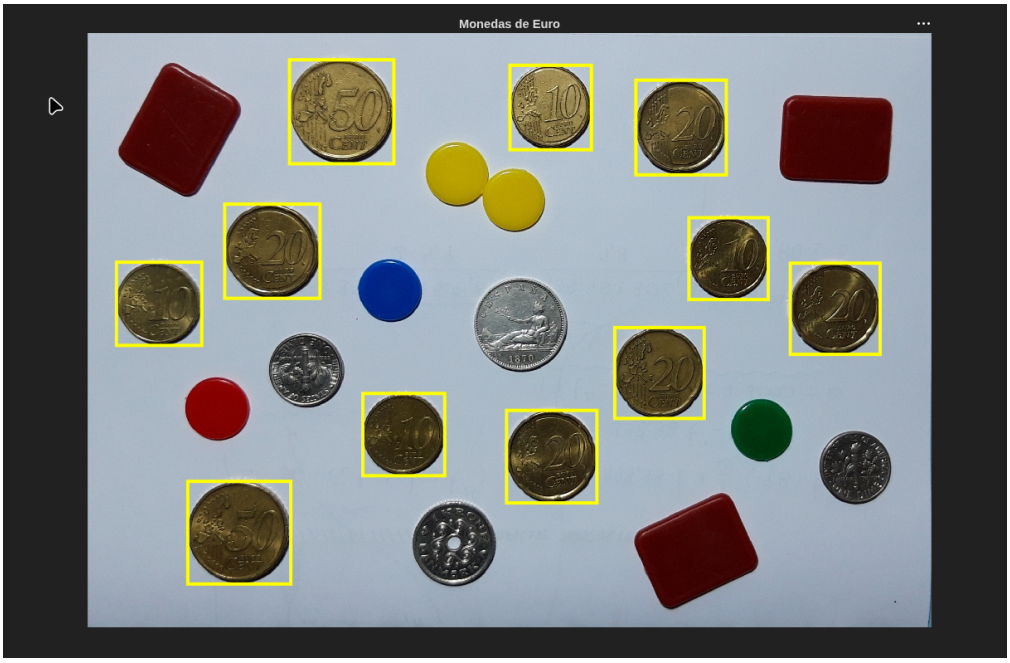


Figura 26: Monedas de euro señaladas sobre la imagen original.

6.4. Clasificación por valor e importe total

Pendiente de realizar.

7. Conclusiones globales del Bloque I